

Домашнее задание 2

Цель

Потренироваться в подборе метода решения для задачи по теории вероятностей и разобраться в сложных отношениях внутри множества.

Задание 1

Робот стартует в точке на бесконечной клетчатой плоскости, но может двигаться только в пределах первой четверти. Каждую секунду робот выбирает случайное действие по следующему распределению: с вероятностью 0,3 — двигается вправо на 1, с вероятностью 0,3 — двигается вверх на 1, с вероятностью 0,2 — остается на месте, с вероятностью 0,1 — пытается сдвинуться влево на 1, с вероятностью 0,1 — пытается сдвинуться вниз на 1.

Если шаг влево или вниз выводит робота за границы (т. е. в точку с отрицательной координатой), то в эту секунду он остается на месте.

Робот делает ровно 6 шагов.

Какова вероятность, что робот окажется в точке через 6 секунд?

Решение

Обозначим $p_t(x, y) = P(X_t = x, Y_t = y)$ - вероятность быть в точке (x, y) после t шагов.

Правила перехода из (x, y) :

- в $(x + 1, y)$ с вероятностью 0.3;
- в $(x, y + 1)$ с вероятностью 0.3;
- остаться в (x, y) с вероятностью 0.2;
- влево: в $(x - 1, y)$ с вероятностью 0.1 (если $x = 0$, этот вклад идёт в $(0, y)$);
- вниз: в $(x, y - 1)$ с вероятностью 0.1 (если $y = 0$, этот вклад идёт в $(x, 0)$).

Границы (оси) отражающие: запрещённые переходы возвращаются в то же состояние.

Рекуррент:

$$p_{t+1}(x', y') = \sum_{(x, y)} p_t(x, y), P((x, y) \rightarrow (x', y')).$$

Шаг t	$p_t(0, 0)$	$p_t(1, 0)$	$p_t(0, 1)$
0	50000/50000	0	0
1	20000/50000	15000/50000	15000/50000
2	11000/50000	17000/50000	17000/50000
3	6500/50000	15500/50000	15500/50000
4	4160/50000	12400/50000	12400/50000
5	2774/50000	10117/50000	10117/50000
6	1919/50000	8917/50000	8917/50000

Вероятность возвращения в начало через 6 шагов:

$$p_6(0, 0) = \frac{1919}{50000} \approx 0.03838$$

Отражения на границах увеличивают эту вероятность по сравнению с некорректированным случайным блужданием.

Проверка

```
In [1]: from collections import defaultdict
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Параметры переходов
p_R = 0.3 # вправо
p_U = 0.3 # вверх
p_S = 0.2 # стоять
p_L = 0.1 # влево
p_D = 0.1 # вниз

N = 6 # число шагов

# Начальное распределение
P = defaultdict(float)
P[(0, 0)] = 1.0 # старт в (0,0)

for step in range(1, N + 1):
    new_P = defaultdict(float)
    for (x, y), prob in P.items():
        new_P[(x + 1, y)] += prob * p_R # вправо
        new_P[(x, y + 1)] += prob * p_U # вверх
        new_P[(x, y)] += prob * p_S # остаться
        if x > 0:
            new_P[(x - 1, y)] += prob * p_L # влево
        else:
            new_P[(x, y)] += prob * p_L # отражение от границы
        if y > 0:
            new_P[(x, y - 1)] += prob * p_D # вниз
```

```

else:
    new_P[(x, y)] += prob * p_D          # отражение от границы
P = new_P

print(f"Вероятность быть в (0,0) после {N} шагов: {P[(0,0)]:.6f}")

```

Вероятность быть в (0,0) после 6 шагов: 0.038380

Задание 2

Пятеро уездных помещиков поселились в своих усадьбах по одной улице — с севера на юг. У каждого своя фамилия (Плюшкин, Скотинин, Головлев, Собакевич, Простаков), свой цвет фасада (желтый, зеленый, белый, синий, красный), любимый напиток (чай, квас, настойка, сбитень, молоко), любимое домашнее животное (индюк, козел, гусь, корова, борзая) и музыкальный инструмент (балалайка, гармонь, рояль, свирель, тальянка).

Известно, что:

Плюшкин живет в доме с красным фасадом. У Собакевича живет борзая. В зеленом доме пьют настойку. Скотинин пьет молоко. Зеленый дом стоит сразу южнее белого. Сосед того, кто играет на тальянке, разводит гусей. В желтом доме играют на балалайке. В центральной усадьбе пьют сбитень. Простаков живет в первой (северной) усадьбе. Сосед того, кто играет на свирели, держит козла. Дом, где живет гусевод, — рядом с тем, где играют на балалайке. В доме с роялем пьют квас. Головлев играет на гармошке. Простаков живет рядом с синим домом. Кто держит индюка и кто пьет чай?

Решение

Обозначим дома числами 1–5, считая с севера на юг.

1. По условию *Простаков живет в первой (северной) усадьбе* - значит Простаков в доме 1.
2. Также сказано, что *Простаков живет рядом с синим домом*. Дом 1 имеет только одного соседа - дом 2. Следовательно, *дом 2 - синий*.
3. У нас есть шаблоны «цвет в напиток» и «инструмент в напиток»: *в зеленом доме пьют настойку, в доме с роялем пьют квас*. Центр (дом 3) пьет сбитень.
4. Из того, что *зеленый дом стоит сразу южнее белого*, следует, что возможные пары (белый в зеленый) - (1 в 2), (2 в 3), (3 в 4), (4 в 5). Но дом 2 мы уже знаем - синий, поэтому белый=1 в зеленый=2 невозможно; белый=2 тоже невозможно. Значит белый может быть 3 или 4, а зеленый - соответственно 4 или 5.
5. В желтом доме играют на балалайке; дом с гусем соседствует с домом, где играют на балалайке; сосед тальянки держит гусей; сосед свирели держит козла. Эти "соседские" условия сильно ограничивают возможные расположения инструментов и животных и удобно проверять перебором.

Вариант 1

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	индюк	гусь	козел	борзая	корова
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Вариант 2

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	козел	гусь	индюк	борзая	корова
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Вариант 3

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	козел	гусь	козел	борзая	индюк
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Вариант 4

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	козел	гусь	козел	борзая	индюк
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Вариант 5

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	козел	гусь	индюк	борзая	корова
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Вариант 6

Позиция	1	2	3	4	5
Фамилия	Простаков	Скотинин	Плюшкин	Собакевич	Головлев
Цвет	желтый	синий	красный	белый	зеленый
Напиток	чай	молоко	сбитень	квас	настойка
Животное	индюк	гусь	козел	борзая	корова
Инструмент	балалайка	свирель	тальянка	рояль	гармонь

Я перебрал все возможные раскладки, удовлетворяющие перечисленным условиям. Всего оказалось **6** допустимых вариантов. Ниже они приведены в удобной табличной форме (по столбцам: дом 1 в дом 5; строки: Фамилия / Цвет / Напиток / Животное / Инструмент).

Кто пьёт чай?

Во всех 6 допустимых вариантах **чай пьёт Простаков**.

Кто держит индюка?

Индюк не определяется однозначно: в найденных 6 вариантах индюка держат:

Простаков: 1/6; Плюшкин: 1/3; Головлев: 1/2

Задание 3

В научном кружке работают 72 профессора. За год каждый профессор может опубликовать статью в следующих типах журналов (независимо друг от друга):

Зарубежные журналы — с вероятностью 1/12. Российские журналы — с вероятностью 1/4. Онлайн-журналы — с вероятностью 1/6. Вероятности независимы для каждого типа публикации.

Что нужно сделать:

Найдите вероятность, что ровно 4 профессора опубликовали статьи только в зарубежных журналах (то есть в зарубежных, но не в российских и не в онлайн-журналах). Найдите вероятность, что ровно 5 профессоров опубликовали статьи в двух или трех категориях (то есть в любых двух или в трех). Найдите вероятность, что ровно 6 профессоров не опубликовали статьи ни в одной из трех категорий.

Решение

In [2]: `import math`

Пусть:

A - профессор опубликовал статью в зарубежном журнале: $p_A = \frac{1}{12}$.

B - профессор опубликовал статью в российском журнале: $p_B = \frac{1}{4}$.

C - профессор опубликовал статью в онлайн журнале: $p_C = \frac{1}{6}$.

1.1 $A \wedge \neg B \wedge \neg C$ (только зарубежные)

Вероятность для одного профессора:

$$p_{\text{только } A} = p_A(1 - p_B)(1 - p_C) = \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{96}$$

Если профессоров $n = 72$ и мы ищем вероятность где ровно $k = 4$ таких, то используем биномы (события независимы).

$$P_k = \binom{n}{k} p_{\text{только } A}^k (1 - p_{\text{только } A})^{n-k}$$
$$P_k = \binom{72}{4} \left(\frac{5}{96}\right)^4 \left(1 - \frac{5}{96}\right)^{68}$$

```
In [3]: # параметры
n = 72
k = 4
p = 5/96

# биномиальная вероятность
P_k = math.comb(n, k) * (p**k) * ((1 - p)**(n - k))

print(P_k)
```

0.1992932779869256

1.2 Две или три категории

Вероятность для одного профессора:

2 категории:

$$(\neg A \wedge B \wedge C) + (A \wedge \neg B \wedge C) + (A \wedge B \wedge \neg C) = \frac{11}{288} + \frac{3}{288} + \frac{5}{288} = \frac{19}{288}$$

3 категории: $(A \wedge B \wedge C) = \frac{1}{n \cdot k} = \frac{1}{288}$

2 или 3 категории: $\frac{1}{288} + \frac{19}{288} = \frac{20}{288} = \frac{5}{72}$

Пользуясь ранее полученными результатами:

$$P_k = \binom{72}{5} \left(\frac{5}{72}\right)^5 \left(1 - \frac{5}{72}\right)^{67}$$

```
In [4]: # параметры
n = 72
k = 5
p = 5/72

# биномиальная вероятность
P_k = math.comb(n, k) * (p**k) * ((1 - p)**(n - k))

print(P_k)
```

0.1818811544565216

1.3 $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$ (ни в одном)

Вероятность для одного профессора:

$$p_{\text{ни в одном}} = (1 - p_A)(1 - p_B)(1 - p_C) = \frac{11}{12} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{55}{96}$$

Пользуясь ранее полученными результатами:

$$P_k = \binom{72}{6} \left(\frac{55}{96}\right)^6 \left(1 - \frac{55}{96}\right)^{66}$$

```
In [5]: # параметры
n = 72
k = 6
p = 55/96

# биномиальная вероятность
P_k = math.comb(n, k) * (p**k) * ((1 - p)**(n - k))

print(P_k)
```

2.27075927364507e-18